

AERO-GUARD

Bölgesel Havalimanları İçin Kendi Enerjisini Üreten,

Uçuş Tarifesine Duyarlı Otonom Drone Kovanı

GENİŞLETİLMİŞ PROJE RAPORU · V3: KOVAN · FİNAL AŞAMASI

Innovative Approaches in Technology for Sustainable Aviation Hackathon

Türkiye Sürdürülebilir Havacılık Platformu (TSAA)

HASAN KAŞIKCI	hasankasikci80@gmail.com	Bilgisayar Mühendisliği – 4. Sınıf
OĞUZ KORTUN	kortunoguz@gmail.com	Bilgisayar Mühendisliği – 4. Sınıf
ENSAR ENES AKKUŞ	ensarenesakkus@hotmail.com	Bilgisayar Mühendisliği – 4. Sınıf
EFEKAAN BENGİ	efekaanbengi@hotmail.com	Bilgisayar Mühendisliği – 4. Sınıf

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Ekim 2026

YÖNETİCİ ÖZETİ

AERO-GUARD, bölgesel havalimanlarında pist ve çevresindeki rutin denetimleri otonom drone'larla yapan ve enerjisini sahada güneş ile rüzgârdan üreten bir sistemdir. V3 sürümünde sistem bir arı kovanı gibi çalışır: görevlerine göre uzmanlaşmış drone'lar tek bir ortak harita üzerinden iş birliği yapar. **Kâşifler** pisti tarar ve yabancı nesneyi bulur, **işçi** bulunan nesneyi toplar, **bekçi** kuşu ve hayvanı uzaklaştırır, **nöbetçi** kameralar acil durumu ilk fark eder; soğuk iklimli havalimanlarında **bakıcı** rolü kış sabahı park eden uçakta buzun nerede olduğunu gösterir. Kovan ihtiyaç oldukça hücre ekleyerek büyür.

Başvuruda (v1) büyük havalimanları için 50+ drone'luk bir sürü ve de-icing dahil geniş bir görev seti öngörüyorduk. Mentörlerimiz yoğun pistte drone'a zaman penceresi olmadığını, büyük havalimanlarında kurulu sistemler bulunduğunu ve 50+ drone'un gerçekçi olmadığını söyledi. Final sürümünde (v2) bölgesel havalimanlarına ve iki drone'a odaklandık; V3'te mentörlerin kovan benzetmesini projenin omurgası yaptık: aynı odak, ama görevine göre uzmanlaşmış ve ihtiyaç kadar büyüyen küçük bir kovan.

Pilot saha **Çanakkale Havalimanı**'dır: tek pist (2.350 × 45 m), 2025'te 192 bin yolcu ve günde yaklaşık dört ticari hareket. **Çanakkale kovanı** pistin iki ucundaki iki petekte 2 kâşif, 1 bekçi ve 1 işçiden oluşur; pisti ayrıca iki nöbetçi direk izler. Her ticari hareketten ≈15 dk önce iki kâşif pisti ≈12 dk'da tarar ve kuleye **"temiz pist" raporu** iletir. Kule onaylamadan hiçbir drone kalkmaz. Yeni yetenekler sınırlarıyla sunulur: işçi yalnızca ≤ 1 kg ve ≤ 30 cm nesne toplar; bakıcı yalnızca buz haritası çıkarır, sıvı sıkmaz (TRL 3–4); acil durumda iddiamız olayı ilk görmektir; GNSS karıştırmaya karşı karıştırıcı değil, tespit ve dayanıklılık kullanırız.

≈12 dk	4 + 2	≈218 bin $	12	30 ay
iki kâşifle tam pist taraması	drone ve nöbetçi direk (Çanakkale kovanı)	Çanakkale kovanı kurulumu (±%30)	acil durum senaryosu	prototipten 3–5 havalimanına

Raporda verilen tüm sayısal değerler ön tasarım tahminleridir; varsayımlar ilgili bölümlerde açıkça belirtilmiş, doğrulama pilot uygulamaya bırakılmıştır. Maliyet tahminleri ±%30 belirsizlik içerir.

1. GİRİŞ VE REVİZYON GEREKÇESİ

1.1 Başvurudan V3'e: Ne Değişti?

Ocak 2026'daki başvurumuz "Havalimanı 4.0" vizyonuyla büyük bir havalimanının tüm yer operasyonlarını otonomlaştırmayı hedefliyordu. Mentör görüşmeleri ve ek araştırmamız bu kapsamın gerçekçi olmadığını gösterdi; final sürümünde projeyi bölgesel havalimanlarına ve iki drone'a daralttık. V3'te bu odağı koruyarak filoyu görevlere göre uzmanlaştırdık ve dört yeni yetenek ekledik: FOD toplama, buz haritası, acil durumda ilk tespit ve GNSS karıştırma savunması (Tablo 1).

Tablo 1. Başvuru (v1), final (v2) ve V3 sürümleri arasındaki temel farklar

Konu	Başvuru (v1)	Final (v2)	V3: Kovan	Gerekçe
Hedef saha	Büyük, yoğun havalimanları (İST pilotu)	Düşük trafikli bölgesel havalimanları (pilot: Çanakkale)	Aynı; kovan boyu havalimanının trafiğine ve iklimine göre seçilir	Yoğun pistte pencere yok; büyük havalimanlarında kurulu sistemler var
Filo	50+ drone'luk sürü	2 drone, 2 istasyon	Çanakkale kovanı: 2 kâşif, 1 bekçi, 1 işçi + 2 nöbetçi direk	Mentör eleştirisi: 50+ drone gerçekçi değil; kovan küçük başlar, ihtiyaç kadar büyür
Organizasyon	Merkeziyetsiz sürü zekâsı	Merkezi görev planlayıcı; iki eş drone	Kastlar: her drone tek tip işe göre donatılır; merkezi planlayıcı ve kule onayı ("kraliçe yok")	Uzmanlaşma, sertifikasyonu ve SORA'yı görev bazında mümkün kılar

Konu	Başvuru (v1)	Final (v2)	V3: Kovan	Gerekçe
FOD'a müdahale	Yalnızca tespit	Tespit; nesneyi ekip kaldırır	İşçi ≤ 1 kg ve ≤ 30 cm nesneyi vinçle toplar; gerisi ekibin	Tespitten temizliğe süreyi kısaltmak; sınır yük bütçesinden
De-icing	Termal haritayla hedefli sıvı uygulaması, glikol geri dönüşümü	Kapsam dışı	Yalnızca buz haritası (bakıcı); sıvıyı ekip sıkar; git/gitme koşulları; TRL 3–4	Drone buzlanma koşulunda uçmaz; temiz uçak kararı kaptanındır
Acil durum	Ekiplerden dakikalar önce ulaşma iddiası	Kule onayıyla termal görüntü	Nöbetçi kameralar olayı ilk fark eder; en yakın uygun drone; 12 senaryo	ICAO itfaiyeye 3 dk hedefi koyar; iddiamız ilk görmek
GNSS ve RF	Ele alınmamış	RTK + görsel konumlama (risk tablosunda)	Güvenli konum: RF/GNSS izleme, çok kaynaklı konum, yedek bağlantı, prosedür	EASA SIB 2022-02: Akdeniz'de karıştırma ve aldatma artışı
Enerji	Radar emici kaplamalı türbinler, şebekeden tam bağımsızlık	4 kWp güneş + 3 kW dikey türbin + 20 kWh; şebeke yedek	Hesap kovan boyuna göre: Çanakkale kovanında güneş 6 kWp (≈1,5×); Ek 14 yerleşimi	Radar emici kaplama araştırma aşamasında; tek kaynak riskli
Şarj	Türbin tepesinde kablosuz şarj	Yerde ticari istasyon	Petek: istasyon hücrelerini ortak güç, iklim ve ağla birleştiren yapı	Dönen yapıya iniş sorunlu; petek hücre ekleyerek büyür
ATC	"Handshake" ile pisti 10 sn'de boşaltma	Kule onaylı pencereler, ADS-B	Aynı + her kast için hareketin ±5 dk'sı pist kullanım bandı	Drone, uçak yaklaşırken zaten yerde olmalı
Maliyet	Ölçeğe göre 5–15 milyon $	≈124 bin $ (±%20)	Kovan boyuna göre: mini ≈124, Çanakkale ≈218, kış ≈223 bin $ (±%30)	Her havalimanı yalnızca ihtiyaç duyduğu hücreyi alır
Sayısal iddialar	Dayanağı verilmemiş yüzdeler (süre, tespit, kuş çarpması, CO_2, glikol)	Varsayımları açık ön hesaplar	Aynı ilke; yeni yeteneklerde sınır, olgunluk ve pilotta ölçülecek KPI	Dayanaksız rakam savunulamaz

1.2 Hackathon Temalarıyla İlişki

AERO-GUARD üç temayla doğrudan ilişkilidir: Yeşil Havalimanları ve Altyapı (sahada yenilenebilir üretim, pist ömrünün uzatılması), Verimli Operasyonlar (rutin denetimlerin otomasyonu, tarifeye ve kastlara göre planlama, tespitten temizliğe kısalan süre) ve Geleceğin Mobilitesi ve İnovasyon (havalimanı ortamında uzmanlaşmış otonom sistemlerin güvenli kullanımı). Fazla enerjinin elektrikli saha araçlarına aktarılması, modüler hücrelerin farklı havalimanlarında yeniden kullanılması ve toplanan FOD kayıtlarının kaynak analizine girdi olmasıyla Havacılıkta Döngüsel Ekonomi temasına da katkı sunar.

2. PROBLEM TANIMI

2.1 Yabancı Madde (FOD), Yaban Hayatı ve Pist Yüzeyi

FOD; pist, taksi yolu ve apronda uçağa veya motora zarar verebilecek her türlü yabancı nesnedir (cıvata, lastik parçası, taş, plastik, hayvan kalıntısı). ACRP Synthesis 26 çalışması, McCreary'nin (2010) tahminlerine dayanarak FOD'un kuş çarpmaları dahil dünya genelindeki doğrudan maliyetini yılda ≈1,26 milyar $, dolaylı maliyetlerle toplamını ≈13,9 milyar $ olarak aktarır; ABD'deki havayollarının FOD kaynaklı bakım maliyeti 10.000 hareket başına ortalama 250.000 $'dır. Maliyetin büyük kısmı gecikme, iptal ve motor onarımı gibi dolaylı kalemlerdir; bir motor onarımı yeni parça üretimi ve lojistik nedeniyle karbon açısından da yüksek bir yüktür.

Kuşlar sabit ses topları ve hoparlörler gibi tekrarlı uyaranlara zamanla alışır; bölgesel havalimanlarında yaban hayatı kontrolü çoğunlukla personelin araçla devriyesine dayanır ve çitten giren köpek, tilki gibi hayvanlar ayrı bir risktir. Pist kaplamasındaki çatlak, kopma ve derz bozulmaları hem FOD kaynağıdır hem de geç fark edilirse karbon yoğun yenilemeye dönüşür. ICAO'nun 4 Kasım 2021'den beri uyguladığı Küresel Raporlama Formatı (GRF), pist yüzey durumunun her üçte bir için kirletici türü, kaplama oranı ve derinlikle değerlendirilip Pist Durum Kodu (RWYCC) olarak raporlanmasını ister; bu değerlendirme bugün büyük ölçüde görsel ve manueldir.

2.2 Bölgesel Havalimanlarındaki Boşluk

Büyük havalimanlarında bu ihtiyaçlar için özel sistemler vardır: DHMİ ile TÜBİTAK BİLGEM'in milimetre dalga FOD radarı FODRAD Antalya'da kuruludur; yerli kuş radarı KUŞRAD 2017'de Atatürk Havalimanı'nda devreye alınmıştır; ArgosAI'ın görüntü işleme tabanlı A-FOD sistemi Gazipaşa-Alanya'da demo olarak kurulmuştur. Bu sistemler sürekli izleme sağlar ama pist boyunca sabit altyapı ve inşaat gerektirir; ACRP çalışması üreticilerin fiyat paylaşmakta isteksiz olduğunu ve maliyetin altyapıya göre büyük farklılık gösterdiğini belirtir. Yılda birkaç yüz bin yolcuya hizmet veren bölgesel havalimanlarında ise FOD, pist ve çit kontrolleri hâlâ personelin araçla yaptığı görsel denetimlere dayanır; bu denetimler insan dikkatine bağlıdır, küçük nesneleri kaçırabilir ve karşılaştırılabilir kayıt üretmez. AERO-GUARD bu boşluğu hedefler.

3. MEVCUT ÇÖZÜMLER VE KONUMLANDIRMA

AERO-GUARD'ı oluşturan teknolojilerin her biri tek başına yeni değildir. Yenilik, bunların bölgesel havalimanı ölçeğinde, uçuş tarifesine duyarlı, kendi enerjisini üreten, görevine göre uzmanlaşmış ve uygun maliyetli tek bir kovanda birleştirilmesidir (Tablo 2).

Tablo 2. Mevcut çözümler ve AERO-GUARD'ın konumu

Yaklaşım	Örnekler	Güçlü yanı	Bölgesel havalimanı için sınırı
Sabit FOD radarı / kamerası	FODRAD (Antalya), A-FOD (Gazipaşa), Xsight FODetect, QinetiQ Tarsier	7/24 sürekli izleme	Pist boyunca altyapı ve yüksek maliyet; tek görev
Kuş radarı	KUŞRAD, Robin Radar	Geniş alanda kuş takibi	Yalnızca tespit; caydırma için ayrı sistem gerekir
Drone ile pist denetimi	Cranfield Havalimanı denemesi (HEROTECH8, 2020)	Sabit altyapı gerektirmez	Tek görev; tarife entegrasyonu ve enerji çözümü yok
Drone ile uçak muayenesi	Donecle, Mainblades	Hızlı gövde muayenesi	Farklı problem (uçak bakımı)
Drone ile uçakta buz tespiti	Musci vd. (2020), Aicardi vd. (2020)	Uçak yüzeyinde buzun yerini haritalama	Araştırma aşamasında; operasyonel ürün yok
Araçla manuel denetim	Bugünkü uygulama	Esnek, düşük maliyet	İnsan dikkatine bağlı, kayıt üretmez, fosil yakıtlı
AERO-GUARD	—	Kast bazlı çok görevli kovan, tarifeye duyarlı, yenilenebilir enerjili, modüler maliyet	Sürekli FOD izlemesi değil, periyodik tarama (düşük trafikte yeterli)

Yenilikçi yönler. Uzmanlaşmış kovan: her drone tek tip işe göre donatılır, sertifikasyon ve SORA görev bazındadır; kovan gereken hücreyle büyür. **Kast bazlı planlama:** görevler tarifeye ve gerçekleşen saatlere göre kastlara atanır, kastlar paralel çalışır, hareketin ±5 dk'sında hiçbiri uçmaz. **Temiz pist raporu:** her hareketten önce kayıtlı, fotoğraflı, konumlu tarama. **Kapalı döngü:** kâşif bulur, işçi toplar, kâşif doğrular; her nesne kaynak analizi için kaydedilir. **İlk fark eden kovan:** nöbetçiler olağan dışı durumu saniyeler içinde kuleye bildirir. **Sahada enerji:** güneş ve rüzgâr, şebeke yedekte. **Veri sahada kalır:** sivil–askeri havalimanları için kritiktir.

Neden periyodik izleme yeterli? AERO-GUARD sürekli izleme vaat etmez. Pistin saatlerce kullanılmadığı bir havalimanında hareketten hemen önceki tarama, pistin kullanıldığı anlar için sürekli izlemeyle aynı güvenceyi daha düşük maliyetle verir. Nöbetçi kameralar FOD radarı değildir; hareket anlarında olağan dışı durumu kuleye bildirir.

4. PİLOT SAHA: ÇANAKKALE HAVALİMANI

Çanakkale Havalimanı (Tablo 3) üç nedenle uygundur: 2026'nın ilk yedi ayında 71 bin yolcuyla aynı dönemde 28 milyon yolcuya hizmet veren Sabiha Gökçen'in yaklaşık 1/400'ü ölçeğindedir; Çanakkale rüzgâr kurulu

gücünde Türkiye'nin önde gelen illerindendir (2023 sonu 976 MW ile üçüncü sıra); üniversitemize yakınlığı saha ziyaretlerini, veri toplamayı ve paydaş iletişimini kolaylaştırır.

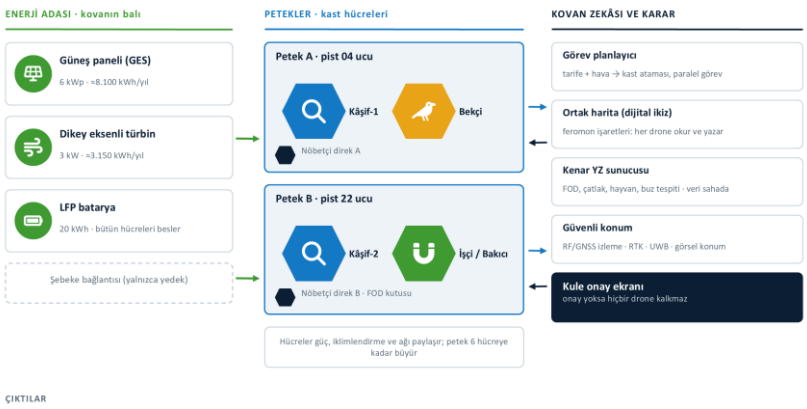
Tablo 3. Çanakkale Havalimanı temel bilgileri

Pist	04/22, 2.350 m × 45 m, beton
Yolcu (2025) · düzenli hat	192.434 · AJet – Ankara
Tahmini ticari hareket	Günde ≈4 (yıllık yolcu ÷ 365 ÷ hareket başına ≈150 yolcu)
Statü · terminal kapasitesi	Sivil–askeri ortak kullanım · 180.000 yolcu/yıl

Sivil–askeri ortak kullanım iki ek gereklilik doğurur: görüntüler buluta gönderilmez, kenar sunucuda işlenir (Bölüm 14); sahada askerî karşı-İHA sistemleri bulunabileceği için drone'larımız askerî birimle koordineli olarak "dost" listesinde yer almalıdır (Bölüm 10). Çanakkale'nin rüzgârlı iklimi enerji adası için avantaj, uçuş için kısıttır; rüzgâr sınırı aşıldığında görev yapılmaz.

5. KOVAN MİMARİSİ VE KASTLAR

Mentörlerimiz projeyi bir arı kovanına benzetti. Başvurudaki "Kovan" da bu benzetmeden geliyordu, ancak orada merkeziyetsiz sürü zekâsıyla yönetilen 50+ drone anlamına geliyordu. V3'te kovan küçük başlar, her bireyin bir rolü vardır ve yalnızca ihtiyaç kadar büyür. Mimari üç katmandan oluşur: enerji adası, kast hücrelerini barındıran petekler ve görevleri dağıtan kovan zekâsı (Şekil 1). **Kraliçe yok:** emniyet gereği merkezi bir planlayıcı ve kule onayı vardır; drone'lar yalnızca engelden kaçınma ve arızada güvenli davranma kararını kendi verir. Kovanın kararını kule ve insan verir.



Şekil 1. AERO-GUARD V3 kovan mimarisi (Çanakkale kovanı)

5.1 Kovan Benzetmesi

Benzetme yalnızca bir anlatım aracı değildir; her öğe sistemde somut bir bileşene karşılık gelir (Tablo 4).

Tablo 4. Arı kovanı ile AERO-GUARD arasındaki karşılıklar

Arı kovanında	AERO-GUARD'da
Kâşif arılar yeni kaynak bulur	**Kâşif drone'lar** pisti tarar, yabancı nesneyi bulur
Sallanma dansı kaynağın yönünü ve uzaklığını anlatır	Kâşif, nesnenin konumunu ve fotoğrafını kovana bildirir
Feromon: arıların çevreye bıraktığı iz	**Dijital ikiz** üzerindeki işaretler: her drone ortak haritayı okur ve ona yazar (stigmerji)
Toplayıcı işçiler nektarı kovana taşır	**İşçi drone** nesneyi toplar, FOD kutusuna taşır
Nöbetçi arılar kovan girişini bekler	**Nöbetçi kameralar** her iniş-kalkışta pisti izler
Bekçi arılar tehdidi uzaklaştırır	**Bekçi drone** kuşu ve hayvanı uzaklaştırır, çiti dolaşır
Bakıcı arılar yavruya bakar	**Bakıcı rolü** park eden uçağın buz haritasını çıkarır
Arılarda iş bölümü yaşla değişir	Bizde başlıkla değişir: aynı ağır gövde toplama başlığıyla işçi, kamera başlığıyla bakıcı olur
Petek: altıgen hücreler	**Petek istasyonu:** her hücre bir drone yuvası; kovan hücre ekleyerek büyür
Bal: kovanın enerji deposu	**Batarya:** güneş ve rüzgârla dolan enerji deposu
Arılar kanat çırparak kovanı serinletir	İklimlendirme en büyük tüketim kalemi; ortak yalıtımlı petek bu yükü azaltabilir (pilotta ölçülecek)
Tehdide en yakın arılar savunur	Acil durumda **en yakın uygun drone** görevlendirilir

5.2 Kastlar

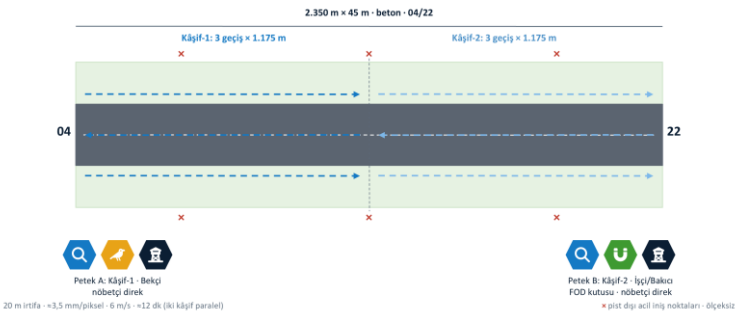
Kovan beş kasttan oluşur (Tablo 5). Her kast tek tip işe göre donatılır, sertifikalandırılır ve risk değerlendirmesi (SORA) kendi görevi için yapılır. Çanakkale'de kış sabahı buzlanması nadir olduğundan bakıcı rolü Çanakkale kovanında varsayılan olarak yer almaz; soğuk iklim için önerilen kış kovanında işçinin ikinci görevi olarak etkinleşir (Bölüm 8).

Tablo 5. Kastlar ve Çanakkale kovanındaki dağılımı

Kast	Görevler	Platform	Yük	Petek
Kâşif × 2	FOD taraması, açılış taraması, pist sağlığı ve GRF, hareket sonrası tarama	M3TD sınıfı	48 MP + termal, entegre	A ve B
Bekçi × 1	Yaban hayatı caydırma, çit devriyesi, izinsiz giriş takibi	M3TD sınıfı	Termal + hafif hoparlör ve ışık	A
İşçi × 1	FOD toplama	M350 sınıfı, ≈2,7 kg yük	Vinç + toplama başlığı (EPM mıknatıs veya kıskaç) + termal/zoom kamera	B
Bakıcı (işçinin ikinci rolü)	Kış sabahı buz haritası	İşçiyle aynı gövde	Kamera başlığı; ek donanım yok	B
Nöbetçi × 2 direk	Her harekette pisti izler, olayı ilk fark eder	Sabit termal + görünür PTZ kamera	—	A ve B direkleri

5.3 Petek İstasyonu ve Yerleşim

Her petek, altıgen hücrelerden oluşan yalıtımlı bir yapıdır; her hücrede ticari bir otomatik drone istasyonu (drone-in-a-box) bulunur ve hücreler güç hattını, iklimlendirmeyi ve ağı paylaşır. Kâşif ve bekçi hücrelerinin referansı DJI Dock 2 sınıfıdır: IP55, –25…45 °C çalışma, %20'den %90'a 32 dk şarj. İşçinin büyük gövdesi (M350 sınıfı) için istasyon seçimi pilot öncesinde yapılacaktır. Her petek altı hücreye kadar büyür. **Petek A** (pist 04 ucu) Kâşif-1, Bekçi ve nöbetçi direk A'yı; **Petek B** (pist 22 ucu) Kâşif-2, İşçi/Bakıcı, FOD kutusu ve nöbetçi direk B'yi barındırır. Petekler ICAO Ek 14'e göre pist şeridinin dışında ve geçiş yüzeyinin altında kalır (Bölüm 12.2); kesin yer DHMİ mânia görüşüyle belirlenecektir (Şekil 2).



Şekil 2. Çanakkale kovanının yerleşimi ve kâşiflerin tarama planı (ölçeksiz)

5.4 Platformlar, Taşıma Kapasitesi ve Dayanıklılık

Kovanda üç donanım sınıfı vardır (Tablo 6). Değerler üretici ve satıcı verilerinden alınmıştır; "doğrulanacak" işaretliler resmî veriyle teyit edilecektir. Mimari donanımdan bağımsızdır; yerli muadiller değerlendirmeye açıktır.

Tablo 6. Platformların taşıma kapasitesi ve dayanıklılığı

Özellik	Kâşif / Bekçi (M3TD sınıfı)	İşçi / Bakıcı (M350 sınıfı)	Petek hücresi (Dock 2 sınıfı)
Kamera ve yük	48 MP geniş açı + 640 × 512 termal, RTK; faydalı yük yok (entegre)	Değiştirilebilir başlık; azami faydalı yük ≈2,7 kg	—
Koruma	IP54 (doğrulanacak)	IP55	IP55
Rüzgâr	12 m/s operasyon, 8 m/s iniş-kalkış	12 m/s	—
Sıcaklık	–20…45 °C (doğrulanacak)	–20…50 °C	–25…45 °C
Uçuş / şarj	≈50 dk (laboratuvar)	≈55 dk boş; yükle daha kısa	%20 → %90 şarj 32 dk

Dayanıklılık test planı (pilottan önce): yağmur (IP), 12 m/s rüzgâr, –20 °C soğuk ve +45 °C sıcak, titreşim, 500 kapak çevrimi, RF karıştırma ve EMC, vinç ve başlık için yük testi. **Drone'un FOD'a dönüşmemesi için** her kalkıştan önce hücre kamerası pervaneleri ve gövdeyi kontrol eder; hasar görülürse drone kalkmaz.

5.5 Kovan Zekâsı: Yazılım Katmanı

Görev planlayıcı ve kast ataması: tarife, gerçekleşen saatler ve hava verisine göre tarama, açılış ve pist sağlığı kâşife, yaban hayatı ve çit bekçiye, toplama işçiye, buz haritası bakıcıya, acil durum en yakın uygun drone'a gider. **Paralel görev:** kâşifler pisti tararken bekçi çiti dolaşabilir. **Pist kullanım bandı:** her hareketin 5 dk öncesi ve sonrası hiçbir kast uçmaz. **Batarya ve sorti** her drone için ayrı izlenir; kast başına sorti ve doluluk yeni göstergelerdir. **Ortak harita (dijital ikiz):** her tespit konumlu bir işarettir; drone'lar haritayı okur ve yazar (arılardaki feromon izine karşılık gelen stigmerji): kâşifin işareti işçiyi yönlendirir, doğrulama taraması işareti kapatır. **Kenar YZ sunucusu** FOD, çatlak, hayvan, olay ve (kış kovanında) buz modellerini havalimanı içinde çalıştırır. **Kule onay ekranı:** kule onaylamadan drone kalkmaz, kule görevi her an iptal edebilir.

5.6 Kovan Boyları ve Ölçekleme

Kovan havalimanının trafiğine ve iklimine göre büyür (Tablo 7); her havalimanı yalnızca ihtiyaç duyduğu hücreyi alır, maliyetler Bölüm 15'tedir. **Ölçekleme kuralı:** her kâşif pistin 1/n'ini üç geçişle tarar, yani kâşif sayısı tarama süresini belirler (Tablo 8). Kısalan tarama daha sık tarifeye sığar; ancak dakikada bir hareketin olduğu büyük havalimanında yine pencere oluşmaz. Sınırımız değişmiyor: AERO-GUARD bölgesel havalimanları içindir.

Tablo 7. Kovan boyları

Kovan	Kim için	İçerik
Mini kovan (v2)	En küçük havalimanı	2 kâşif, 2 hücre, enerji adası
Çanakkale kovanı (önerilen)	Düşük trafikli, rüzgârlı	2 kâşif, 1 bekçi, 1 işçi, nöbetçiler, güvenli konum; güneş 6 kWp
Kış kovanı	Soğuk iklim (ör. Erzurum, Kars)	Çanakkale kovanı + bakıcı rolü
Geniş kovan	Daha sık trafik	+1–2 kâşif ve orta saha peteği

Tablo 8. Kâşif sayısına göre tam pist tarama süresi (kalkış ve iniş dahil, tahmini)

Kâşif sayısı	Tarama süresi
2	≈12 dk
3	≈9 dk
4	≈8 dk

6. GÖREV MODÜLLERİ: KÂŞİF VE BEKÇİ

6.1 Uçuş Öncesi FOD Taraması (Kâşifler)

Her ticari hareketten ≈15 dk önce iki kâşif eş zamanlı kalkar; her biri pistin yarısını (1.175 m) üç geçişle tarar (Şekil 2, Tablo 9). Tespitler konum ve fotoğrafla ortak haritaya, kuleye ve saha ekibine gider. Kaldırma kararı insandadır: operatör nesneyi saha ekibine bırakabilir ya da toplanabilirse işçiyi görevlendirebilir (Bölüm 7). Tarama bitince kuleye "temiz pist" raporu gider. Kâşifler ayrıca günün ilk hareketinden önce açılış taraması, gerektiğinde (ör. lastik patlaması bildirildiğinde) hareket sonrası tarama yapar.

Tablo 9. FOD taraması ön hesabı

Parametre	Değer	Not
Taranacak genişlik	60 m	45 m pist + iki yanda 7,5 m omuz
Uçuş irtifası	20 m	Kule onaylı pencere içinde, sanal sınırla
Kamera görüş genişliği	≈28 m	48 MP geniş açı, ≈70° yatay görüş açısı
Yer örnekleme mesafesi	≈3,5 mm/piksel	3 cm'lik nesne ≈8–9 piksel

Parametre	Değer	Not
Geçiş sayısı	3	%20 yan bindirme ile
Kâşif başına yol	≈3,8 km	3 × 1.175 m + dönüşler
Uçuş hızı	6 m/s	Hareket bulanıklığını sınırlamak için
Tarama süresi	≈12 dk	Kalkış ve iniş dahil, iki kâşif paralel
Enerji	≈0,04 kWh/sorti	115 Wh bataryanın ≈%25–30'u, şarj kaybı dahil

Bu süre aracın birkaç geçişle yaptığı denetime benzer; kazancımız hız değil tutarlılıktır: her tarama aynı rotada ve çözünürlükte yapılır, kayda geçer ve insan gözünün kaçırabileceği küçük nesneler YZ ile işaretlenir.

6.2 Pist Sağlığı ve GRF Desteği (Kâşifler)

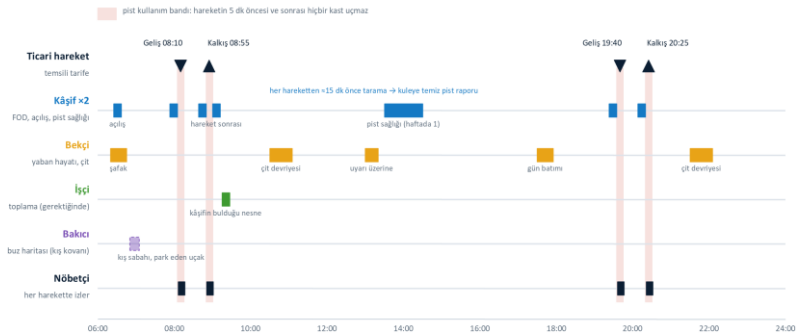
Haftada bir, uçuşların olmadığı uzun bir boşlukta kâşifler pisti 10 m irtifadan (≈1,7 mm/piksel) tarar; görüntüler fotogrametriyle birleştirilerek pistin dijital ikizi oluşturulur, çatlak, kopma ve derz bozulmaları YZ ile işaretlenip haftadan haftaya karşılaştırılır. Böylece bakım ekibi küçük bir çatlağın büyümesini erken fark edip düşük maliyetli müdahaleyle büyük onarımı geciktirebilir. Yağışlı veya kirli pistte görüntüler, her üçte bir için kirletici türü ve kaplama oranının değerlendirilmesine destek verir; GRF pist durum kodunu belirlemek eğitimli personelin sorumluluğunda kalır, sistem kayıtlı görsel kanıt sunar.

6.3 Yaban Hayatı ve Çevre Çiti (Bekçi)

Kuş aktivitesinin yoğunlaştığı şafak ve gün batımında ve saha ekibinin uyarısı üzerine bekçi, termal kamerayla pist çevresini tarar; kuş sürüsü veya hayvan görürse hafif hoparlör ve ışık aksesuarıyla tehlike sesleri ve ışık uyaranları kullanarak onları pistten uzaklaştırır. Caydırma yalnızca hava aracı hareketi olmayan pencerelerde ve kuşları yaklaşma koridorlarından uzağa yönlendiren rotalarla yapılır. Hareketli kaynak olduğu için kuşların daha geç alışması beklenir; etkinlik pilotta kuş gözlem kayıtlarıyla ölçülecek, başvurudaki dayanaksız yüzdesel azalma iddiası kaldırılmıştır. Günde iki kez bekçi çevre çiti boyunca uçarak hasarları, açıklıkları ve sahaya giren hayvanları tespit eder; izinsiz girişte kişiyi termal kamerayla izleyip güvenliği yönlendirir. Bu görevleri ayrı bir kast üstlendiği için kâşifler tarama için hazır kalır.

6.4 Bir Günlük Operasyon

Şekil 3, temsili bir tarifeyle Çanakkale kovanının bir gününü kast bazında gösterir. Hareketler sabah ve akşam toplandığı için pist sağlığı taraması ve çit devriyesi gibi uzun görevler gün içindeki boşluklara yerleşir; pist kullanım bantlarında hiçbir kast uçmaz. Kast başına sorti ve doluluk ayrı izlenir; final raporundaki "drone başına günde 9–10 sorti" öngörüsü iki drone'un bütün görevleri üstlendiği mini kovan içindir.



Şekil 3. Temsili bir günde kast bazlı görev planı (hareket saatleri örnektir; bakıcı satırı yalnızca kış kovanında)

7. FOD TOPLAMA: İŞÇİ

Final sürümünde FOD'u tespit edip bildiriyor, kaldırmayı ekibe bırakıyorduk. V3'te döngü küçük nesneler için kovanın içinde kapanır: kâşif bulur, operatör karar verir, işçi toplar, kâşif doğrular (Şekil 4).



Şekil 4. Tespitten temizliğe: işçi ile FOD toplama akışı

1. **Bildirim:** Kâşif RTK konumu, fotoğraf, sınıf ve tahmini boyutu kovana bildirir (sallanma dansının karşılığı); nesne dijital ikize işaret olarak düşer.
2. **İnsan kararı:** Operatör "İşçi ile topla" der; kule, pist kullanımda değilken pencereyi onaylar.
3. **Konumlanma:** İşçi nesnenin 4 m üstünde asılı kalır, yere inmez; pervane rüzgârı hafif nesneyi savurmaz, drone piste değmez.
4. **Alma:** Vinç toplama başlığını indirir: metalde güç kesilse bile tutan ve yalnızca komutla bırakan elektro-kalıcı mıknatıs (EPM), metal olmayanda normalde kapalı yumuşak kıskaç.
5. **Teslim:** Nesne Petek B'deki FOD kutusuna bırakılır; sınıf, ağırlık, konum ve saat kaydı FOD kaynağı analizine girdi olur.
6. **Doğrulama:** Kâşif bölgeyi kısa bir taramayla "temizlendi" diye işaretler, işaret dijital ikizden silinir.

Sınırlar: toplanabilen nesne ≤ 1 kg ve ≤ 30 cm; ıslak ya da yapışık nesneler, sıvılar, büyük keskin parçalar ve hayvan kalıntıları saha ekibine kalır; rüzgâr ≤ 8 m/s ve pist kullanımda değilken, kablo salınımı nedeniyle hız sınırlı. **Yük bütçesi** Tablo 10'dadır. Tespitten temizliğe geçen süre ve ≤ 1 kg nesnelerde toplama başarı oranı pilotta ölçülecek, vinç ve başlık pilottan önce yük testinden geçecektir. Toplama insan ekibin yerini almaz: işçinin katkısı küçük nesnelerde ekibin piste çıkma ihtiyacını azaltmak ve her nesneyi kayda geçirmektir.

Tablo 10. İşçinin yük bütçesi

Kalem	Değer	Kaynak
Azami faydalı yük (M350 sınıfı)	2,7 kg	Üretici verisi
Vinç ve toplama başlığı	≈1,2 kg	Tasarım tahmini
Kalan kapasite	≈1,5 kg	2,7 − 1,2
Nesne için tasarım sınırı	**1 kg**	**Kalan kapasite üzerinde %33 pay**

8. BUZ HARİTASI: BAKICI

Başvuruda drone ile termal buz haritalama ve hedefli sıvı uygulaması vardı; finalde bunu kapsam dışı bıraktık, çünkü küçük drone buzlanma koşulunda uçamaz ve uçağın temiz olduğuna ekip ve kaptan karar verir. V3 bu iki itirazı koruyarak dar bir rol tanımlar. **Ne yapar:** park etmiş uçağın kanat üstü, yatay stabilizör ve gövde üstündeki kırağı ya da buz bölgelerini haritalar; bölgeler de-icing ekibinin tabletine "püskürtme bölgeleri" olarak düşer, işlemden sonra kontrol uçuşu yapılır. **Ne yapmaz:** sıvı sıkmaz; "uçak temiz" kararı vermez, temiz uçak ilkesi gereği karar kaptan ve ekibinindir. Uçuş, git/gitme koşullarına bağlıdır (Tablo 11).

Tablo 11. Bakıcı için git / gitme koşulları ve emniyet geometrisi

Koşul	Kural
Yağış ve sis	Kar, dondurucu yağmur veya çisenti ve dondurucu sis yoksa uçar. METAR'da FZFG, FZDZ, FZRA, SN ya da PL varsa **uçmaz**.
Neden kırağı senaryosu	Açık ve sakin kış sabahında ışınımsal soğumayla park eden uçakta kırağı oluşur; havada aşırı soğumuş sıvı damlacık olmadığından drone'da buzlanma beklenmez.

Koşul	Kural
Sıcaklık	≥ –20 °C (üretici çalışma sınırı); batarya ön ısıtılır, uçuş ≤ 15 dk.
Rüzgâr	≤ 8 m/s
Emniyet geometrisi	Uçağın üzerinden asla geçmez, arızada uçağa değil apron zeminine düşer; gövdeye ≥ 6 m yatay mesafe, irtifa ≤ kuyruk + 3 m, hız ≤ 3 m/s; motorlar kapalıyken uçar, APU çalışıyorsa kuyruktan uzak durur.
Koşul sağlanmazsa	Bugünkü gibi ekip gözle ve elle kontrol eder.

Sensör: RGB ve termal. Literatürde uçak yüzeyinde buz tespiti için hiperspektral ve multispektral görüntüye dayalı makine öğrenmesi yaklaşımları incelenmiştir (Musci vd., 2020); drone RGB görüntülerinden fotogrametrik nokta bulutuyla tespit de kanadı temsil eden bir panelde simülasyonla denenmiştir (Aicardi vd., 2020). Hiperspektral kamerayı ileride eklenecek bir başlık olarak planlıyoruz. **Sayı vermiyoruz:** glikol tasarrufu pilotta ölçülecek, başvurudaki tasarruf yüzdesi geri gelmiyor; olgunluk düşüktür (TRL 3–4). **Saha:** bakıcı Çanakkale kovanında yoktur; kış pilotu soğuk iklimli bir bölgesel havalimanıyla yapılacak, rol kış kovanında işçi gövdesine yazılım ve kalibrasyonla (≈5 bin $) eklenecektir.

9. ACİL DURUM: İLK FARK EDEN KOVAN

Ticari hareket sırasında drone'lar yerdedir; iniş ve kalkışta pisti iki nöbetçi direk izler (sabit termal + görünür PTZ kamera). YZ olağan dışı durumu saniyeler içinde kuleye bildirir; kule onaylarsa kovan en yakın uygun drone'u kaldırır (≈60 sn) ve ekiplere havadan termal görüntü ve konum aktarır (Şekil 5). Hedef, olaydan kule uyarısına ≤ 10 sn'dir (pilotta ölçülecek). ICAO, kurtarma ve yangınla mücadele ekiplerinin pistin her noktasına 3 dakikada ulaşmasını hedefler. Başvurudaki "ekiplerden dakikalar önce ulaşma" iddiasını geri çektik: iddiamız itfaiyeden önce ulaşmak değil, olayı ilk görmek ve ilk dakikalarda durum farkındalığı vermektir (Tablo 12).



Şekil 5. İlk fark eden kovan: olaydan ekibe durum farkındalığına

Tablo 12. Acil durum senaryoları ve kovanın rolü

Senaryo	İlk tespit	Kovan ne yapar	Kime gider
İnişte fren veya motor yangını	Nöbetçi termal	Sıcak noktayı işaretler; en yakın drone havadan termal görüntü verir	Kule, itfaiye
Pist dışına çıkma	Nöbetçi, iz takibi	Uçağın konumu; termal kişi sayımı	Kule, itfaiye, sağlık
Lastik patlaması ve parçalanma	Nöbetçi	Kâşifler hareket sonrası tarama yapar; işçi parçaları toplar (≤ 1 kg)	Kule, saha ekibi
Kuş çarpması bildirimi	Pilot bildirimi	Kâşif kuş kalıntısını arar; bekçi kuş sürüsünü uzaklaştırır	Saha ekibi
Yakıt veya hidrolik sızıntısı	Termal ve RGB	Alanı işaretler, büyümesini izler	Apron, itfaiye
Çitten izinsiz giriş	Bekçi devriyesi	İzler, güvenliği yönlendirir	Güvenlik
İzinsiz drone	RF izleyici, Remote ID	Konum ve yön uyarısı (biz müdahale etmeyiz)	Kule, güvenlik
Deprem sonrası pist hasarı	Kule çağrısı	Şebeke çökse de enerji adasıyla ≈15 dk'da çatlak taraması; yardım uçakları için pistin kullanılabilirliği belgelenir	Kule, AFAD
Şebeke kesintisi	Enerji yönetimi	Kovan bataryayla çalışmayı sürdürür (mini kovanda ≈1,5 gün, Çanakkale kovanında ≈1 gün; bkz. Bölüm 12.4)	Teknik birim
Çevrede yangın, duman	Bekçi	Çevre izleme, görüş uyarısı	Kule
Gece kayıp kişi araması	Kule çağrısı	Bekçi ile termal arama	Güvenlik
Acil iniş beklentisi	Kule çağrısı	Pisti önceden tarar, inişten hemen sonra tekrar tarar	Kule

İki sınır açıkça belirtilmelidir: kovan izinsiz bir drone'a müdahale etmez, yalnızca konum ve yönünü kuleye ve güvenliğe iletir; acil durumdaki her kalkış da kule onayına bağlıdır.

10. SİNYAL KARIŞTIRMA VE ALDATMA: GÜVENLİ KONUM

10.1 Neden Önemli?

GNSS'e yönelik karıştırma (jamming) ve aldatma (spoofing) havacılıkta büyüyen bir sorundur. EASA'nın GNSS kesintileri ve bozulmaları bülteni (SIB 2022-02, 5 Temmuz 2024 tarihli R3) Akdeniz'i karıştırma ve aldatmanın belirgin arttığı bölgeler arasında sayar; bültenin 2022 sürümü Kıbrıs ve Türkiye çevresini ayrıca anıyordu ve bülten Temmuz 2026'da dördüncü kez (R4) güncellenmiştir. EASA'nın ADS-B verisine dayanan listesinde 14 Ekim 2026 itibarıyla son 30 günde etkilenen uçuş bilgi bölgeleri arasında Türkiye'nin Ankara FIR'ı (LTAA) ilk sıradadır. Çanakkale ayrıca sivil–askeri ortak kullanımlıdır ve sahada askerî karşı-İHA sistemleri bulunabilir.

10.2 Katmanlı Savunma

1. **Uçuştan önce tespit:** Peteklerdeki SDR tabanlı RF ve GNSS bütünlük izleyici sinyal gücü düşüşünü, ani konum ya da saat sıçramasını ve sahte uydu imzasını izler; sorun varsa ön kontrolde "RF/GNSS bütünlüğü" kırmızı yanar ve hiçbir drone kalkmaz.
2. **Çok kaynaklı konum:** Çok bantlı, çok takımyıldızlı GNSS (L1/L5); sabit RTK baz istasyonu; pist işaretlerini ve kenar ışıklarını hazır harita olarak kullanan görsel konumlama; pist kenarı hizasında ≈40 UWB işaretçisi; IMU. Bütünlük denetleyici kaynakları karşılaştırır, tutarsız olanı dışarıda bırakır; aldatma bu yolla tespit edilir.
3. **Komuta bağlantısı:** Frekans atlamalı ve şifreli ana bağlantı, özel LTE/5G yedeği. Bağlantı kesilirse önceden yüklenmiş otonom eve dönüş; konum da yoksa IMU ve görsel konumlamayla en yakın acil iniş noktası.
4. **Prosedür:** Frekanslar BTK ile koordine edilir; askerî birimle karşı-İHA koordinasyonu yapılır, drone'larımız "dost" listesindedir.
5. **Karıştırıcı kullanmıyoruz:** Bu yasal değildir; yalnızca tespit ediyor ve dayanıklılık sağlıyoruz.

Tablo 13. Karıştırma ve aldatma durumlarında kovanın tepkisi

Durum	Belirti	Kovanın tepkisi
Karıştırma, uçuştan önce	Sinyal gücü düşüşü	Ön kontrol kırmızı; hiçbir drone kalkmaz; denetim bugünkü gibi araçla yapılır
Karıştırma, uçuş sırasında	GNSS sinyali kaybolur	GNSS dışarıda bırakılır; konum UWB, görsel konumlama ve IMU ile sürer; drone petekte ya da en yakın acil iniş noktasında güvenle iner
Aldatma	Ani konum/saat sıçraması, sahte uydu imzası, kaynaklar arası tutarsızlık	Tutarsız kaynak dışlanır; olay kaydedilir ve kuleye bildirilir
Komuta bağlantısı kaybı	Ana bağlantı kesilir	Yedek LTE/5G; o da yoksa önceden yüklenmiş otonom eve dönüş
Konum ve bağlantı birlikte kaybı	GNSS ve komuta bağlantısı yok	IMU ve görsel konumlamayla en yakın acil iniş noktasına iniş; indiği yer FOD olarak işaretlenir

11. YAPAY ZEKÂ YAKLAŞIMI VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Tespit modelleri açık kaynaklı **FOD-A** veri setiyle (Munyer vd., 2021) başlatılacaktır: havalimanı ortamında 31 nesne sınıfı ve 30.000'den fazla örnek, her biri ışık (aydınlık, loş, karanlık) ve hava (kuru, ıslak) koşuluyla etiketli. Hem drone üzerinde hem kenar sunucuda gerçek zamanlı çalışabilen YOLO ailesi seçilmiştir. Ekip üyelerimizin yer aldığı ÇOMÜ Binary Health takımı TEKNOFEST 2026 Sağlıkta Yapay Zekâ yarışmasında kendi modeliyle finale kalmıştır. **Ön eğitim** FOD-A üzerinde; **yerel veri** Çanakkale pistinde kontrollü bırakılan test nesneleriyle (cıvata, somun, plastik, taş); **aktif öğrenmede** operatörün her onayı veya reddi etiket

olarak döner; **insan onayı** gereği sistem pisti hiçbir zaman kendiliğinden "açık" ilan etmez. V3'te modeller nesne sınıfı ve boyutuna (toplama), olağan dışı olaylara (sıcak nokta, pist dışına çıkma, duman) ve buz bölgelerine (kış kovanı) genişler; bu veri pilotta toplanacaktır.

Tablo 14. Pilot uygulama için hedef performans göstergeleri (pilotta ölçülerek doğrulanacaktır)

Gösterge	Hedef	Kast
FOD tespit duyarlılığı (≥3 cm nesne)	≥ %90	Kâşif
Yanlış alarm	≤ 1 / tarama	Kâşif
Tarama süresi (iki kâşif)	≤ 15 dk	Kâşif
Tarama bitiminden kuleye rapor süresi	≤ 2 dk	Kâşif
Planlanan taramaların gerçekleşme oranı	≥ %85	Kâşif
Olaydan kule uyarısına geçen süre	≤ 10 sn	Nöbetçi
Tespitten temizliğe geçen süre	Pilotta ölçülecek	İşçi
Toplama başarı oranı (≤ 1 kg nesne)	Pilotta ölçülecek	İşçi
Kast başına sorti ve doluluk	İzlenecek	Tüm kastlar
Yıllık enerji öz-yeterliliği	≥ %80	Kovan

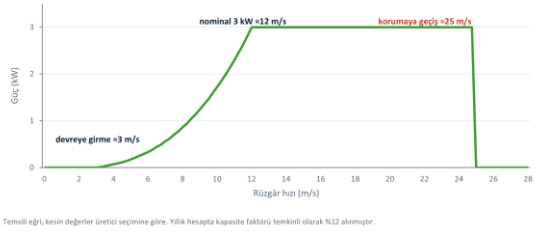
12. ENERJİ ADASI, TÜRBİN VE EK 14 YERLEŞİMİ

12.1 Enerji Adası ve Dikey Eksenli Türbin

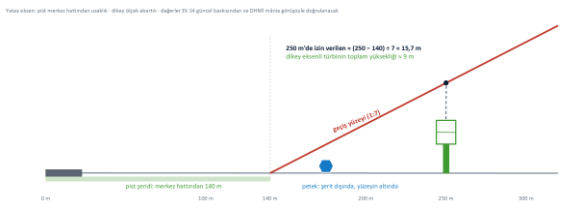
Mini kovanın enerji adası 4 kWp güneş paneli, 3 kW dikey eksenli rüzgâr türbini ve 20 kWh LFP bataryadan oluşur; Çanakkale kovanında güneş paneli 6 kWp'ye büyütülür, türbin ve batarya aynı kalır (Bölüm 12.4). Şebeke yalnızca yedektir. Kovan benzetmesinde batarya kovanın balıdır: güneş ve türbin bataryayı doldurur, batarya bütün hücreleri besler; bir sorti ≈0,04–0,05 kWh harcar. Başvurudaki radar emici kaplama maliyet ve olgunluk nedeniyle kapsamdan çıkarılmıştır. Dikey eksenli türbini seçtik: rüzgâr yönü değişince dönmesi gerekmez; düşük devirli, sessiz ve kompakttır; bakım noktaları yere yakındır. Temsili güç eğrisinde (Şekil 6) devreye girme ≈3 m/s, nominal güç ≈12 m/s'de 3 kW, korumaya geçiş ≈25 m/s'dir; kesin değerler üretici seçimine göre belirlenecek. Küçük dikey türbinler türbülansa duyarlı olduğundan yıllık hesapta kapasite faktörü temkinli olarak %12 alınmıştır.

12.2 ICAO Ek 14 Yerleşimi

Petekler ve türbin Ek 14'ün engel sınırlama yüzeylerini delmemelidir: yapı pist şeridinin dışında (pist merkez hattından 140 m) ve geçiş yüzeyinin (1:7) altında kalmalıdır. Örnek hesap: pist merkezinden 250 m uzakta izin verilen yükseklik ≈ (250 − 140) ÷ 7 ≈ 15,7 m'dir; türbinin toplam yüksekliği ≈9 m'dir (Şekil 7). Değerler Ek 14 Cilt I'in güncel baskısından doğrulanacak; kesin yer DHMİ mânia görüşü ve türbinin radar sistemlerine etkisinin analiziyle belirlenecektir.



Şekil 6. Dikey eksenli türbinin temsili güç eğrisi



Şekil 7. Ek 14 yerleşimi: pist şeridi, geçiş yüzeyi, petek ve türbin (ölçeksiz)

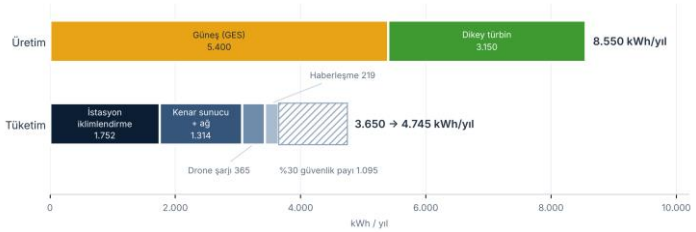
12.3 Enerji Bütçesi: Mini Kovan

Başvuruda eksik olan enerji hesabını final sürümünde iki hücreli mini kovan için referans donanım verileri ve temkinli varsayımlarla yaptık (Tablo 15, Şekil 8). Üretim tasarım yükünün ≈1,8 katıdır; 20 kWh batarya

tasarım yüküyle ≈1,5 günlük özerklik sağlar, uzun süre güneşsiz ve rüzgârsız dönemlerde şebeke devreye girer. Yıllık ≈3.800 kWh fazla, 18 kWh/100 km tüketen elektrikli bir saha aracının ≈21.000 km'lik yıllık ihtiyacına karşılık gelir. Kışın iki farklı kaynağın birlikte kullanılması mevsimsel riski azaltır; aylık denge pilot öncesinde yerel ölçümlerle ayrıntılandırılacaktır.

Tablo 15. Mini kovan için yıllık enerji bütçesi (ön tasarım)

Kalem	Varsayım	kWh/gün	kWh/yıl
İstasyon iklimlendirme ve bekleme (2 hücre)	Ortalama 100 W / hücre	4,8	1.752
Kenar sunucu ve ağ	Ortalama 150 W	3,6	1.314
Drone şarjı (2 drone)	≈20 sorti/gün × ort. ≈0,05 kWh (uzun görevler dahil)	1,0	365
Haberleşme ve aksesuarlar	Ortalama 25 W	0,6	219
Toplam tüketim		**10,0**	**3.650**
Tasarım yükü	**%30 güvenlik payı**	**13,0**	**4.745**
Güneş paneli 4 kWp	≈1.350 kWh/kWp·yıl (temkinli)	14,8	5.400
Dikey eksenli türbin 3 kW	Kapasite faktörü %12	8,6	3.150
Toplam üretim		**23,4**	**8.550**



Şekil 8. Mini kovan için yıllık üretim ve tüketim karşılaştırması

12.4 Kovan Boyuna Göre Enerji: Çanakkale Kovanı

Bekçi ve işçi hücreleri tüketimi artırır; en büyük kalem yine iklimlendirmedir. Çanakkale kovanında hücre sayısı dörde çıkar ve iki nöbetçi direk eklenir. Mini kovanla aynı varsayımlarla tüketim ≈16,1 kWh/gün, %30 paylı tasarım yükü ≈7.620 kWh/yıl olur (Tablo 16). 4 kWp güneşle oran ≈1,1×'e inerdi; bu yüzden güneşi 6 kWp'ye büyütüyoruz (+2 kWp, ≈2,5 bin $), türbin ve batarya aynı kalır. Üretim ≈11.250 kWh/yıl, oran ≈1,5×, batarya özerkliği ≈1 gün olur. Nöbetçi tüketimi (20 W/direk) varsayımdır ve donanım seçilince netleşecek; ortak yalıtımlı petek iklimlendirmeyi azaltabilir (pilotta ölçülecek). Kovan büyüdükçe bütçe aynı yöntemle yapılır; sitedeki "Kovanını kur" hesaplayıcısı da aynı hesabı kullanır.

Tablo 16. Çanakkale kovanı için yıllık enerji bütçesi (ön tasarım)

Kalem	Varsayım	kWh/gün	kWh/yıl
İstasyon iklimlendirme ve bekleme (4 hücre)	Ortalama 100 W / hücre	9,6	3.504
Kenar sunucu ve ağ	Ortalama 150 W	3,6	1.314
Haberleşme ve aksesuarlar	Ortalama 25 W	0,6	219
Nöbetçi direkleri (2 adet)	20 W / direk (varsayım)	0,96	350
Kâşif şarjı	Toplam tarama yolu değişmez	1,0	365
Bekçi ve işçi şarjı	≈6 sorti/gün × ≈0,05 kWh	0,3	110
Toplam tüketim		**≈16,1**	**≈5.860**
Tasarım yükü	**%30 güvenlik payı**	**≈20,9**	**≈7.620**
Güneş paneli 6 kWp	≈1.350 kWh/kWp·yıl (temkinli)	≈22,2	8.100
Dikey eksenli türbin 3 kW	Kapasite faktörü %12	8,6	3.150
Toplam üretim		**≈30,8**	**11.250**

13. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ETKİSİ

Başvurudaki CO_2 iddiası, büyük bir havalimanının tüm yer hizmetlerini kapsayan ve hesabı verilmemiş bir tahmindi. Final sürümünde yalnızca sistemin gerçekten etkilediği kalemleri mini kovan için hesapladık (Tablo 17).

Tablo 17. Mini kovan için havalimanı başına yıllık doğrudan CO_2 azaltımı (tahmini)

Kalem	Varsayım	t CO_2/yıl
Pist denetim aracı	5 denetim/gün × 6 km, %75'i drone'a devredilir ≈ 8.200 km; dizel ≈0,24 kg CO_2/km	≈2,0
Çit devriyesi aracı	2 devriye/gün × 10 km, %75'i devredilir ≈ 5.500 km	≈1,3
Fazla enerjiyle elektrikli saha aracı	≈21.000 km dizel araç kullanımı yerine	≈5,0
Şebeke yerine yenilenebilir enerji	3.650 kWh × 0,45 kg CO_2/kWh (varsayım)	≈1,6
Toplam		**≈10**

Bu değer tek bir havalimanı için küçüktür ve bunu açıkça belirtiyoruz; 20 bölgesel havalimanında yılda ≈200 tona ulaşır. Tablo mini kovan içindir; 6 kWp güneşli Çanakkale kovanında fazla enerji (11.250 − 7.620 ≈ 3.630 kWh/yıl) mini kovandakine yakındır, CO_2 hesabı kovan boyuna göre ayrıca güncellenecektir. **Asıl kazanç dolaylıdır:** önlenen motor hasarı (yeni parça, lojistik, yerde kalan uçak emisyonu), çatlakların erken tespitiyle ertelenen yenileme, daha az bekleme ve pas geçme, toplanan FOD kayıtlarıyla kaynağa yönelik önlem, kış kovanında sıvının gereken bölgelere uygulanması (pilotta ölçülecek), deprem sonrası pistin kullanılabilirliğinin belgelenmesi ve karbon raporlamasına (Airport Carbon Accreditation) kayıtlı veri. Bunların sayısallaştırılması pilotun temel çıktılarındandır.

14. EMNİYET, GÜVENLİK VE REGÜLASYON

14.1 Operasyon Kuralları ve Arıza Senaryoları

- Drone yalnızca kulenin onayladığı pencerede ve pist kullanımda değilken uçar; her hareketin 5 dk öncesi ve sonrası bütün kastlar için pist kullanım bandıdır.
- Sanal sınır drone'u görev alanında (pist görevlerinde pist şeridi içinde) ve 30 m'nin altında tutar; aşım otomatik eve dönüşü tetikler. ADS-B alıcısı yakındaki hava araçlarını algılar; beklenmedik yaklaşmada görev durur.
- Rüzgâr 8 m/s'yi veya yağış ve görüş sınırlarını aşarsa ya da ön kontrolde RF/GNSS bütünlüğü kırmızıysa görev başlamaz; denetim araçla yapılır. Bakıcı yalnızca git/gitme koşullarında ve uçağın üzerinden geçmeden uçar.

Başvuruda ele alınmayan en kritik soru drone'un kendisinin FOD'a dönüşmesidir. Önlemler: (1) RTK GNSS, görsel konumlama ve UWB birlikte kullanılır; (2) güç veya iletişim kaybında drone pist dışındaki acil iniş noktalarına iner (Şekil 2); (3) indiği konum otomatik olarak FOD diye işaretlenip kuleye bildirilir; (4) bütün drone'ların peteğe döndüğü doğrulanmadan "temiz pist" raporu üretilmez; (5) her kalkıştan önce hücre kamerası pervaneleri ve gövdeyi kontrol eder. Yeni yükler için iki ek önlem: işçinin EPM mıknatısı güç kesilse bile nesneyi tutar, kıskaç normalde kapalıdır; bakıcı uçağın üzerinden geçmez, arızada apron zeminine düşer.

14.2 Siber Güvenlik ve Regülasyon

Görüntüler havalimanı dışına çıkarılmaz, işleme ve depolama kenar sunucuda yapılır, görüntüleme alanı görev alanıyla sınırlıdır. Komuta bağlantısı frekans atlamalı ve şifrelidir, yedeği özel LTE/5G'dir; drone–petek–sunucu iletişimi şifrelenir ve kule ekranına yalnızca iç ağdan erişilir. Sistem ICAO Ek 14, ICAO GRF, SHGM

İHA Talimatı (SHT-İHA) ve DHMİ mânia düzenlemeleri çerçevesinde tasarlanmıştır. Hareket alanında drone operasyonu özel izin gerektirdiğinden izin süreci ayrı bir iş paketidir (İP3). Risk değerlendirmesi JARUS SORA ile her kast için kendi görevine göre yapılacak; işçinin yük taşıması ve bakıcının apronda uçağa yakın çalışması ayrı değerlendirme gerektirir. Frekans kullanımı BTK ile, karşı-İHA ilişkisi askerî birimle koordine edilir; GNSS girişimi için EASA SIB 2022-02 dikkate alınır. BVLOS izni alınana kadar pilot, sahada görevli bir uzaktan pilotun gözetiminde yürütülecektir.

15. MALİYET VE İŞ MODELİ

V3'te maliyeti kovan boylarına göre veriyoruz (Tablo 18); Çanakkale kovanı mini kovana Tablo 19'deki kalemlerin eklenmesiyle oluşur, mini kovanın dökümü Tablo 20'dadır. Bütün değerler 2026 koşullarına göre ön tahmindir ve ±%30 belirsizlik içerir.

Tablo 18. Kovan boylarına göre tahmini maliyet (ön tahmin, ±%30)

Kovan	İçerik	Kurulum	Beş yıla yayılmış yıllık maliyet
Mini kovan (v2)	2 kâşif, 2 hücre, enerji adası	≈124 bin $	≈39 bin $
Çanakkale kovanı (önerilen)	2 kâşif, 1 bekçi, 1 işçi, nöbetçiler, güvenli konum, 6 kWp güneş	≈218 bin $	≈63 bin $
Kış kovanı	Çanakkale kovanı + bakıcı rolü	≈223 bin $	≈64 bin $
Geniş kovan	+1–2 kâşif ve orta saha peteği	+≈20 bin $ / kâşif	—

Tablo 19. Mini kovandan Çanakkale ve kış kovanına ek kalemler

Kalem	Tahmin ($)
Mini kovan (Tablo 20)	≈124.000
Bekçi hücresi	≈20.000
İşçi hücresi	≈35.000
Nöbetçi kameralar	≈14.000
Güvenli konum	≈12.000
Kovan yazılımı (çok kastlı görev dağıtımı)	≈10.000
+2 kWp güneş paneli (4 → 6 kWp)	≈2.500
Çanakkale kovanı	**≈218.000**
Bakıcı rolü (yazılım, kalibrasyon)	≈5.000
Kış kovanı	**≈223.000**

Tablo 20. Mini kovan kalem dökümü (final raporu)

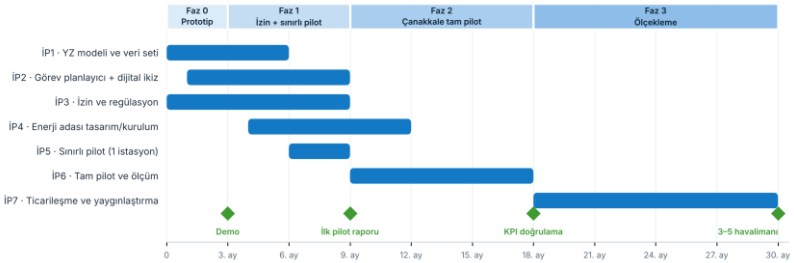
Kalem	Tahmin ($)
2 × drone istasyonu (Dock 2 sınıfı, ≈10.500 $)	21.000
2 × termal kameralı drone	16.000
Yedek batarya, hoparlör, ışık	4.000
Güneş paneli 4 kWp (kurulu)	5.000
Dikey türbin 3 kW (direk, kurulum)	12.000
20 kWh LFP batarya, hibrit invertör	10.000
Kenar YZ sunucusu, ağ, depolama	6.000
Yazılım ve entegrasyon (ilk kurulum)	35.000
İzin, mühendislik, kurulum, eğitim	15.000
Toplam	**≈124.000**

Yıllık işletme gideri (bakım, yedek parça, yazılım güncellemeleri, sigorta, haberleşme) mini kovanda ≈14 bin $, Çanakkale kovanında ≈19 bin $'dır. Beş yıla yayılmış maliyet, kurulum ile beş yıllık işletmenin beşe bölünmesidir: Çanakkale kovanı için (218 + 5 × 19) ÷ 5 ≈ 63 bin $. Yazılım tekrarlanmadığı için mini kovanın sonraki havalimanlarında kurulum ≈90 bin $'a iner; Çanakkale kovanının enerji payı için gereken +2 kWp güneş (≈2,5 bin $, raporun birim fiyatıyla) tahminlere dahildir. **İş modeli:** Bölgesel havalimanlarının yatırım bütçesi kısıtlı olduğundan **"hizmet olarak drone"** (Drone-as-a-Service) öneriyoruz: işletmeci kurulum bedeli ödemeden beş yıllık sözleşmeyle yıllık abonelik öder; donanım, bakım ve yazılım güncellemeleri AERO-GUARD'dadır. Abonelik seçilen kovan boyuna göre belirlenir, fiyat pilot sonrası netleşir. Hedef pazar DHMİ'nin düşük trafikli bölgesel havalimanları ve benzer yurt dışı havalimanlarıdır; kış kovanı soğuk iklim için ayrı bir seçenektir.

16. UYGULAMA PLANI

30 aylık plan dört faz ve yedi iş paketinden oluşur (Şekil 9, Tablo 21). V3 süreyi değiştirmez; kastlar olgunluklarına göre aşamalı devreye girer: sınırlı pilot (İP5) kâşiflerle, tek petekte ve uçuşsuz saatlerde apron ve taksi yolunda başlar; dayanıklılık testleri ile vinç ve başlığın yük testi pilottan önce yapılır; bekçi, işçi ve

nöbetçiler tam pilotta (İP6) eklenir ve yeni göstergeler burada ölçülür; olgunluğu en düşük bakıcı (TRL 3–4), soğuk iklimli bir bölgesel havalimanıyla ayrı bir kış pilotunda denenir. Yazılım, YZ ve entegrasyon ekip içinde; enerji adası, toplama başlığı gibi mekanik parçalar, kurulum ve regülasyon süreçleri üniversitemizin ilgili bölümleri, DHMİ Çanakkale Havalimanı Müdürlüğü ve tedarikçilerle yürütülecektir.



Şekil 9. Proje yol haritası

Tablo 21. İş paketleri ve çıktıları

İş paketi	Ay	Ana faaliyetler	Çıktı
İP1 · YZ modeli ve veri seti	1–6	FOD-A ile eğitim, yerel test verisi, kenar cihazda optimizasyon	Doğrulanmış tespit modeli, demo
İP2 · Kovan zekâsı ve dijital ikiz	2–9	Tarife entegrasyonu, kast ataması, rota planlama, ortak harita, panel ve kule ekranı	Çalışan yazılım, simülasyon raporu
İP3 · İzin ve regülasyon	1–9	DHMİ, SHGM ve BTK görüşmeleri, kast bazlı SORA, mânia görüşü, askerî koordinasyon	Uçuş izni
İP4 · Enerji adası	5–12	Yerel ölçüm, kovan boyuna göre enerji bütçesi, Ek 14 yerleşimi, kurulum	Kurulu enerji adası
İP5 · Sınırlı pilot	7–9	Tek petek, kâşifler; uçuşsuz saatlerde apron ve taksi yolu taramaları	İlk pilot raporu
İP6 · Tam pilot ve ölçüm	10–18	İki petek; bekçi, işçi ve nöbetçiler; tüm modüller, KPI ölçümü	KPI doğrulama raporu
İP7 · Ticarileşme	19–30	İş modelinin doğrulanması, 3–5 havalimanına yaygınlaştırma; kış kovanı için ortak havalimanı	Ticari sözleşmeler

17. RİSK YÖNETİMİ

Tablo 22. Başlıca riskler ve önlemler

Risk	Olasılık	Etki	Önlem
Hareket alanında uçuş izninin gecikmesi	Yüksek	Yüksek	İzin sürecine ilk ayda başlamak; sınırlı pilotu uçuşsuz saatlerde apron ve taksi yolunda yapmak; kastları aşamalı almak
Kuvvetli rüzgâr nedeniyle görevlerin yapılamaması	Orta	Orta	Rüzgâr verisine göre planlama; sınır aşılınca araçla denetim; gerçekleşme oranını KPI olarak izlemek
Drone arızası ve pistte kalması	Düşük	Yüksek	Pist dışı acil iniş noktaları, otomatik FOD bildirimi, kalkış öncesi hücre kamerası kontrolü, dönüş doğrulanmadan rapor üretmemek
YZ'nin nesne kaçırması veya yanlış alarm	Orta	Yüksek	İnsan onayı, yerel veriyle ince ayar, aktif öğrenme, pilot boyunca araçla denetimin paralel sürmesi
GNSS karıştırma ve aldatma	Orta	Yüksek	Ön kontrolde RF/GNSS bütünlüğü, çok kaynaklı konum, yedek bağlantı, BTK ve askerî koordinasyon
Askerî karşı-İHA sistemleriyle etkileşim	Düşük	Yüksek	Askerî birimle koordinasyon; drone'ların "dost" listesinde olması
Toplama sırasında nesnenin düşmesi veya kablo salınımı	Orta	Orta	≤ 1 kg ve ≤ 30 cm sınırı, EPM ve normalde kapalı kıskaç, rüzgâr ≤ 8 m/s, hız sınırı, yalnızca pist boşken; kâşifin doğrulama taraması
Bakıcının uçağa zarar vermesi	Düşük	Yüksek	Uçağın üzerinden geçmeme, ≥ 6 m mesafe, ≤ 3 m/s, motorlar kapalıyken uçuş, git/gitme koşulları
Buz haritası rolünün olgunlaşmaması (TRL 3–4)	Orta	Düşük	Rolü Çanakkale kovanına dahil etmemek; ayrı kış pilotunda denemek; sayı vermemek
Nöbetçinin yanlış uyarısı	Orta	Orta	Kule onayı olmadan drone kalkmaz; uyarılar kayda geçip modele geri döner
Askerî alan nedeniyle görüntüleme kısıtı	Orta	Orta	Verinin sahada kalması, görüntüleme alanının sınırlandırılması, erken paydaş görüşmesi
Kovan enerji tüketiminin artması	Orta	Orta	Enerji bütçesini kovan boyuna göre yapmak (Çanakkale kovanında güneş 6 kWp, ≈1,5×), ortak yalıtımlı petek, şebeke yedeği
Maliyetin tahminden sapması	Orta	Orta	±%30 belirsizliği açıkça belirtmek, modüler hücre ekleme, pilot sonrası fiyatlama
Siber saldırı	Düşük	Yüksek	Şifreli ve frekans atlamalı bağlantı, iç ağ, erişim kontrolü, düzenli güncelleme

18. SONUÇ

Mentör geri bildirimleri AERO-GUARD'ı iki adımda dönüştürdü: geniş bir vizyondan iki drone'luk uygulanabilir bir projeye, sonra görevine göre uzmanlaşmış ve ihtiyaç kadar büyüyen bir kovana. Kâşifler her uçuştan önce doğrulanmış temiz pist sunar, işçi küçük nesneleri toplar, bekçi yaban hayatını ve çiti gözetir, nöbetçiler acil durumu ilk görür; soğuk iklimde bakıcı buzun yerini gösterir. Yetenekleri sınırlarıyla, rakamları varsayımlarıyla paylaştık ve Çanakkale'de adım adım doğrulayacak bir pilot planladık. Hedefimiz, bölgesel havalimanları için ölçeklenebilir, düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir operasyon modelinin ilk örneğidir.

KAYNAKÇA

[1] National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2011). Current Airport Inspection Practices Regarding FOD (Foreign Object Debris/Damage). ACRP Synthesis 26. Washington, DC: The National Academies Press.

[2] Munyer, T., Huang, P.-C., Huang, C., Zhong, X. (2021). FOD-A: A Dataset for Foreign Object Debris in Airports. arXiv:2110.03072.

[3] ICAO (2022). Annex 14 to the Convention on International Civil Aviation – Aerodromes, Volume I: Aerodrome Design and Operations. Montreal: ICAO.

[4] ICAO. Doc 9981, PANS-Aerodromes: Global Reporting Format hükümleri (4 Kasım 2021'den itibaren uygulanmaktadır).

[5] Avrupa Komisyonu (2019). Commission Implementing Regulation (EU) 2019/947 on the rules and procedures for the operation of unmanned aircraft.

[6] JARUS. Specific Operations Risk Assessment (SORA). Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems.

[7] Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA). Ankara.

[8] DHMİ (2026). Havalimanları Yolcu Trafiği, Ocak–Temmuz 2026 (kesin olmayan veriler). dhmi.gov.tr.

[9] Çanakkale Havalimanı: pist bilgileri ve yıllık yolcu istatistikleri (DHMİ verilerine dayanan derleme). en.wikipedia.org/wiki/Çanakkale_Airport, erişim: Ekim 2026.

[10] Küre Ansiklopedi. Çanakkale Havalimanı (terminal kapasitesi ve statü). kureansiklopedi.com, erişim: Ekim 2026.

[11] haber.aero (2022). DHMİ yerli ve millî sistemlerle TEKNOFEST'te (FODRAD, KUŞRAD).

[12] Milliyet (2018). Havaalanlarında uçaklara zarar verebilen yabancı cisimler A-FOD ile tespit edilecek.

[13] Cranfield University (2020). Drones used to conduct automated inspections at Cranfield Airport.

[14] DJI Enterprise. DJI Dock 2 ve Matrice 3D/3TD teknik özellikleri. enterprise.dji.com/dock-2/specs.

[15] Ekonomist (2023). Türkiye'de rüzgâr enerjisinde lider iller (il bazında kurulu güç, Aralık 2023).

[16] Airports Council International. Airport Carbon Accreditation programı. airportcarbonaccreditation.org.

[17] EASA (2024). Safety Information Bulletin 2022-02R3: Global Navigation Satellite System Outage and Alterations Leading to Communication / Navigation / Surveillance Degradation, 5 Temmuz 2024. Güncel revizyon: SIB 2022-02R4 (Temmuz 2026). ad.easa.europa.eu.

[18] EASA. Global Navigation Satellite System outages and alterations: etkilenen FIR listesi (ADS-B verisi ve raporlar, veri tarihi 14 Ekim 2026). easa.europa.eu, erişim: 20 Ekim 2026.

[19] Musci, M. A., Mazzara, L., Lingua, A. M. (2020). Ice Detection on Aircraft Surface Using Machine Learning Approaches Based on Hyperspectral and Multispectral Images. Drones, 4(3), 45. (SEI projesi)

[20] Aicardi, I., Lingua, A., Mazzara, L., Musci, M. A., Rizzo, G. (2020). Ice Detection on Airplane Wings Using a Photogrammetric Point Cloud: A Simulation. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLIII-B2-2020, 183–189.

[21] DJI Matrice 350 RTK teknik özellikleri (satıcı sayfaları: Advexure, Aonic; DJI resmî verisiyle doğrulanacak).